

EpiForecast-MX

Une plateforme intelligente qui transforme les cas notifiés en signaux prospectifs pour la planification des systèmes publics de santé

COMMUNICATION 75

De la surveillance épidémiologique à l'intelligence prédictive : le rôle de l'intelligence artificielle dans l'organisation prospective des systèmes publics de santé

Séance 4.1 · L'IA pour la gestion des services

Jeudi 27 août 2026, 11 h 30 – 13 h 00

PRÉSENTENT **Javier Rebull¹ · Ruth Pérez-Hernández²**

AVEC Juan Carlos Pérez-Nava¹ · Luis Gerardo Sánchez-Salazar¹ · Grettel Barceló-Alonso¹ · Lina Díaz-Castro³ ·
Silvia Magali Cuadra-Hernández⁴

¹ Tecnológico de Monterrey

² Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

³ Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM)

⁴ Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)

**La surveillance décrit le passé.
La décision exige d'anticiper.**

Savoir en septembre ce qui arrivera en janvier permet de déplacer des ressources.

L'apprendre en janvier ne permet que de gérer la saturation.



SINAVE

un bulletin par semaine



32

entités fédératives



2014-2026

sans interruption



Public

entièrement ouvert

*Le SINAVE — Système national de surveillance épidémiologique — génère déjà l'information. Son usage reste **descriptif** : combien de cas, où, la semaine dernière.*

EpiForecast-MX n'est pas un modèle: c'est une plateforme

DU SINAVE



Données publiques

le bulletin du SINAVE



LA PLATEFORME



Prévision

par pathologie, sexe
et territoire



Évaluation

face au réel observé



Visualisation

galerie et tableau



Consultation

en langage naturel



Décision

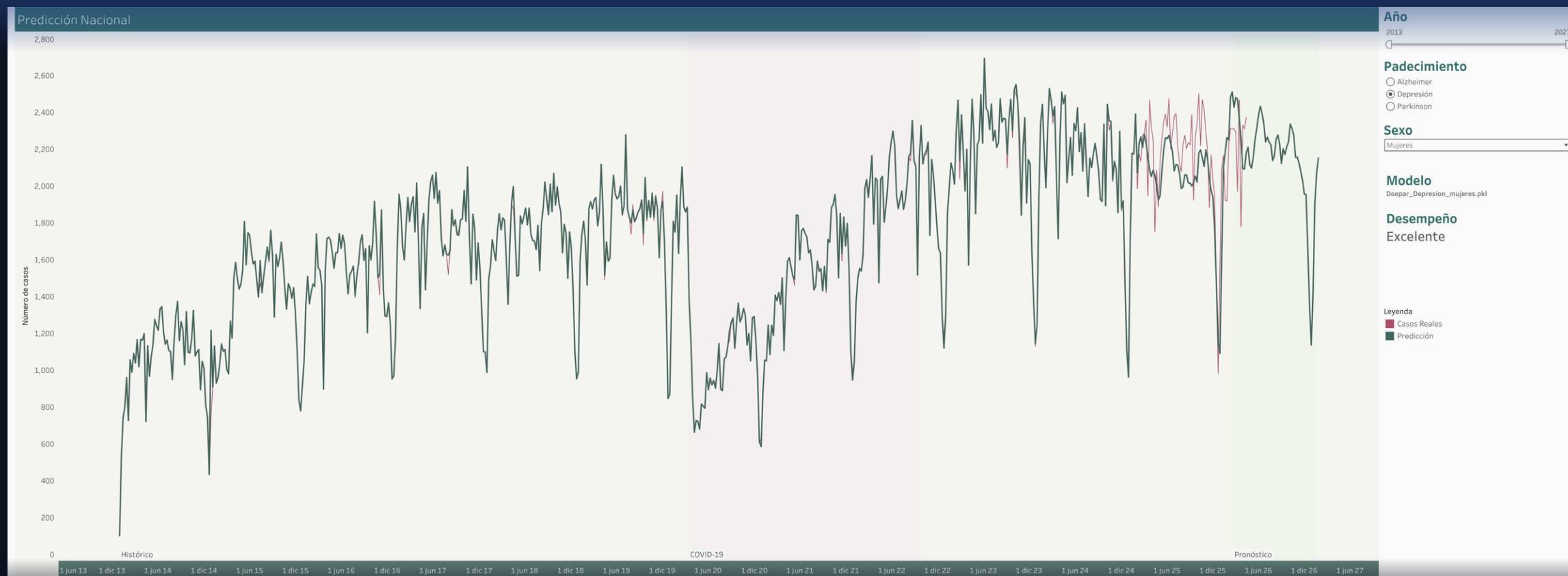
revient à qui opère

Données publiques. Le bulletin est un PDF conçu pour être lu: nous en reconstruisons les séries hebdomadaires. C'est ce qui rend le cadre transférable à tout pays qui publie le sien dans le même format.

Ce système **ne remplace pas le SINAVE: il s'appuie sur lui.** Aucune donnée nouvelle, aucun registre parallèle, aucune source privée.

Un tableau de bord public: douze ans d'histoire et 52 semaines devant

1 VISUALISE 2 CONSULTE 3 ANALYSE 4 MET À JOUR



Première couche: visualiser la situation actuelle et la trajectoire attendue des cas notifiés. **333 modèles de séries neuropsychiatriques** sur **37 géographies**. Sur les années d'histoire, la courbe montre l'**ajustement** du modèle.

«Que va-t-il se passer pour la dépression à Jalisco?»

1 VISUALISE 2 **CONSULTE** 3 ANALYSE 4 MET À JOUR

Tu 06:14 p.m. 

¿Qué va a pasar con la depresión en Jalisco?

EpiForecast-MX DATOS REALES 06:14 p.m.  

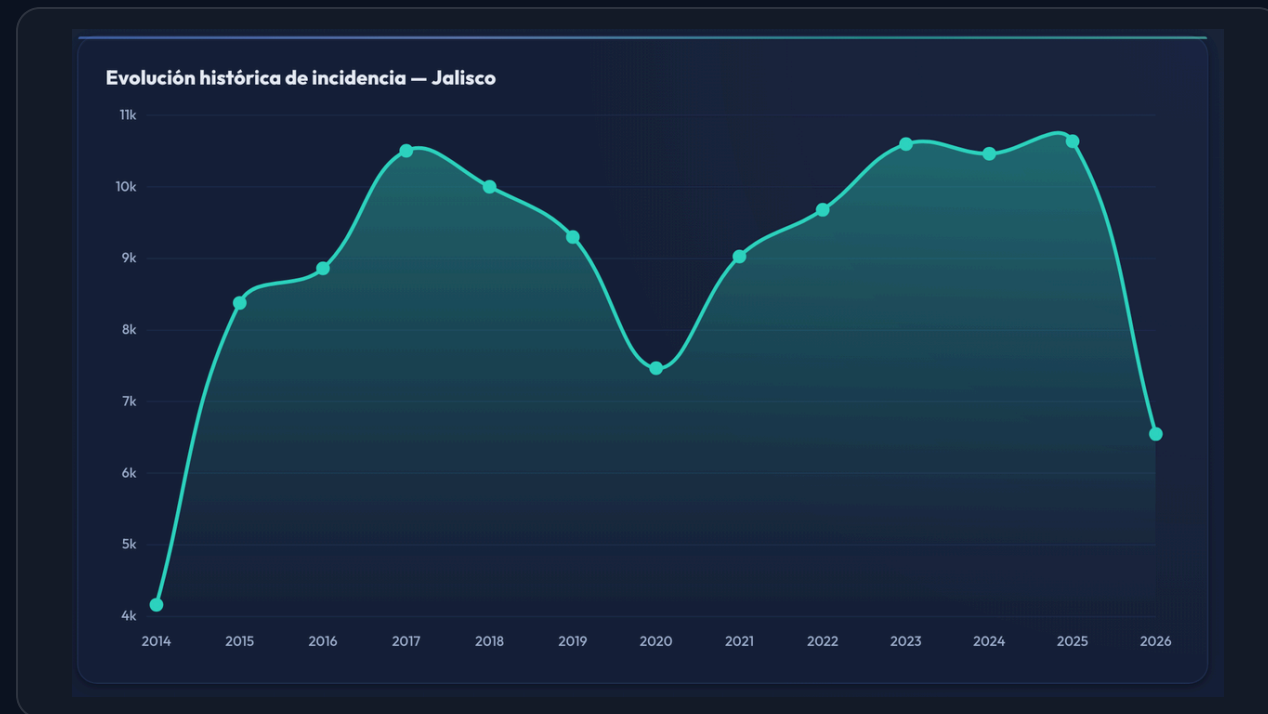
Se pronostican **9,970 casos de Depresión en Jalisco** para las próximas 52 semanas (confianza: **moderada**).

Modelo de producción: **Stacking**

GRUPO	PRONÓSTICO 52 SEM	MOTOR
Hombres	3,615 casos	Stacking
Mujeres	7,322 casos	Stacking
General	9,970 casos	Stacking

Contexto histórico: En 2026, Jalisco reportó 6,547 casos de Depresión (-38.5% vs 2025).

CE QU'IL RÉPOND



CE QU'IL TRACE

Interface en espagnol. Poser la question en langage naturel: la réponse dit **quelle méthode a été retenue** pour cette série, et elle en trace la courbe complète.

La plateforme rend les résultats interprétables pour la gestion

1 VISUALISE 2 CONSULTE 3 ANALYSE 4 MET À JOUR



TERRITOIRES

COMPARAISON

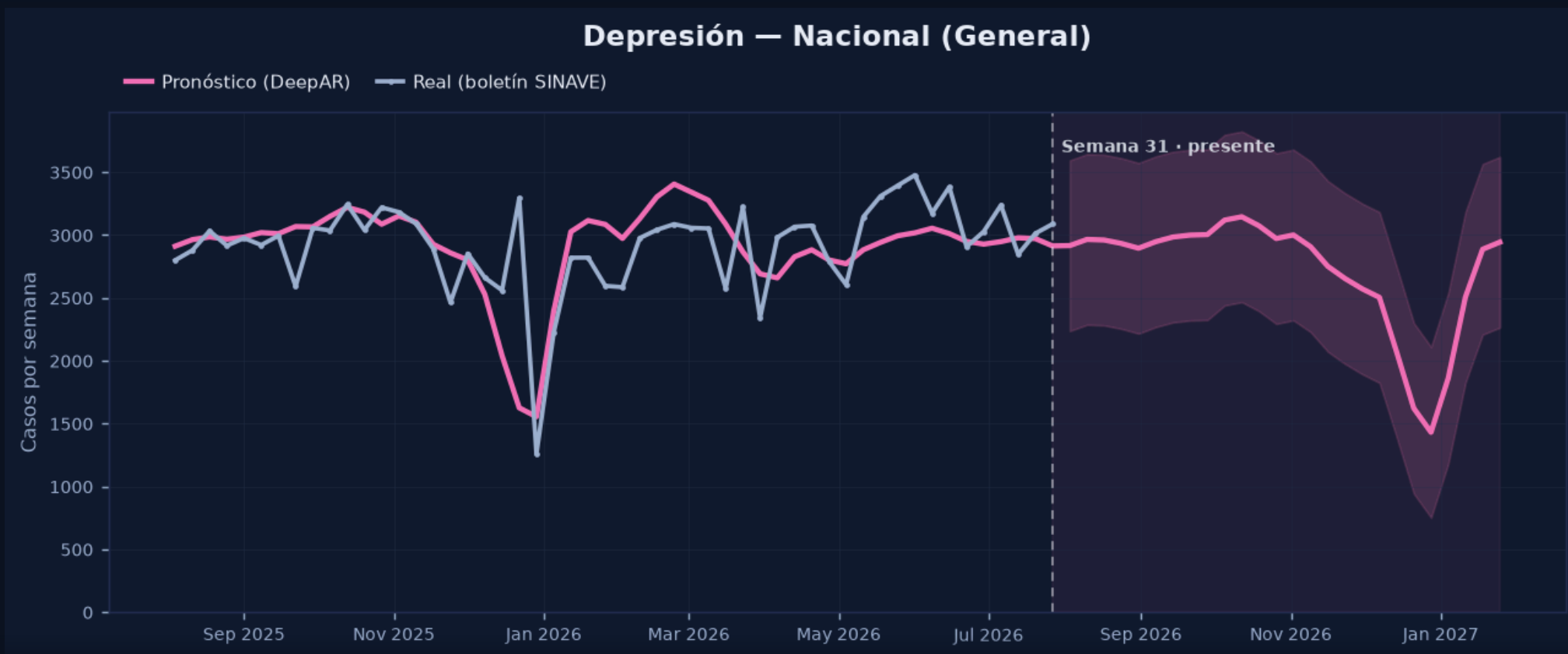


L'ÉCART ENTRE LES SEXES

Deux entités comparées pathologie par pathologie, et la charge attendue de dépression ventilée par sexe. **Sans écrire une requête.**

Daté, scellé et public

1 VISUALISE 2 CONSULTE 3 ANALYSE 4 MET À JOUR



Données réelles jusqu'à la **semaine 31 de 2026**. La mise à jour est automatisée ; la publication exige une validation humaine. Un graphique par série publiée : **444** — 333 de séries neuropsychiatriques et 111 de dengue.

Quatre méthodes concourent. La meilleure gagne, série par série.

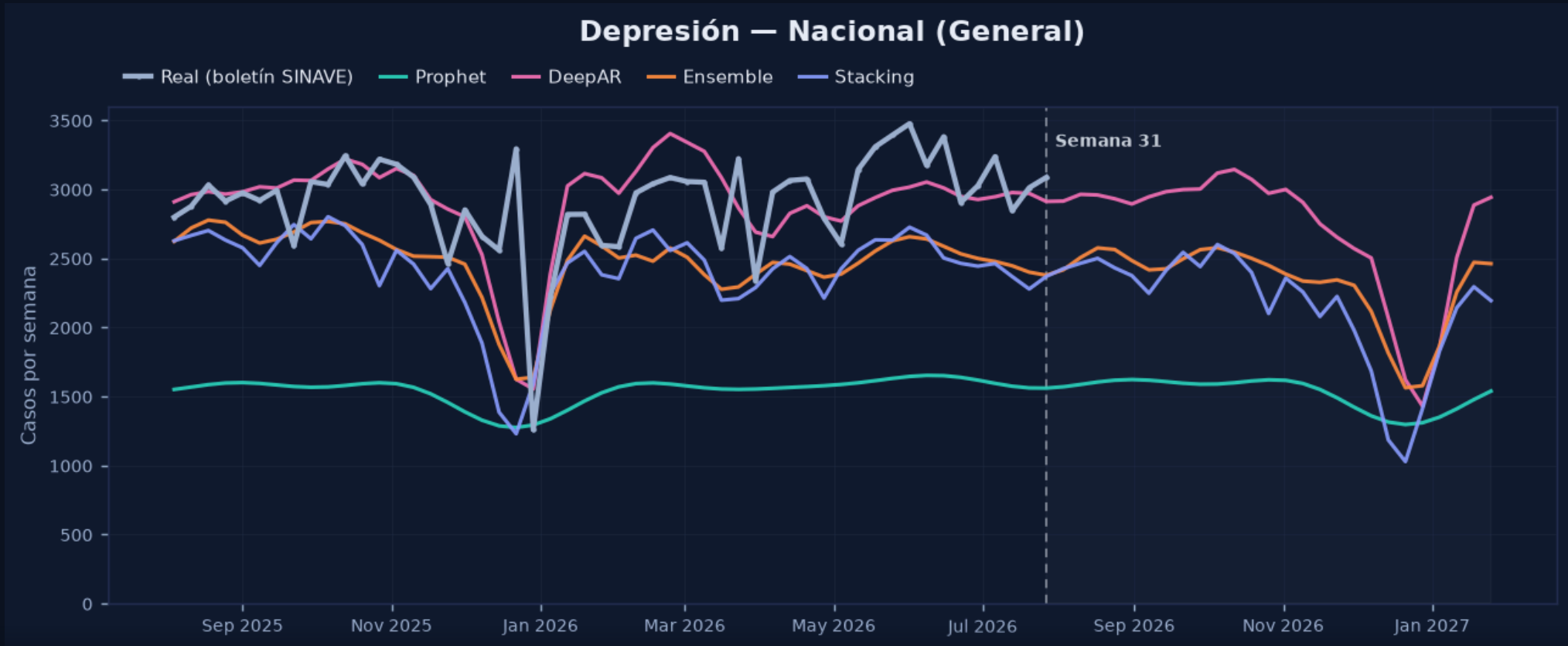
- On compare quatre méthodes prédictives et l'on retient, **pour chaque série**, celle qui se trompe le moins.
- **Aucune méthode ne fonctionne mieux partout.**

Modèle gagnant par entité · Dépression



*Chercher la méthode unique revient à chercher la moyenne — et **nous ne cherchons pas de moyennes** : la moyenne sert bien les grandes régions et mal les petites.*

La même série, quatre réponses différentes



Dépression nationale. Une méthode reste plate autour de 1500 cas quand la réalité avoisine 3 000; une autre la suit. **D'où le choix par série.**



Les modèles n’ont rien vu depuis la semaine 6. Voilà 25 semaines que nous les jugeons.



	DÉPRESSION	PARKINSON	ALZHEIMER	CE QUE CELA VEUT DIRE
Erreur hebdomadaire <i>sMAPE</i>	8,7%	10,6%	14,4%	Sur 100 cas d’une semaine, la prévision se trompe d’environ 8 — en trop comme en moins.
Écart cumulé sur les 25 semaines	-1,6%	-2,2%	-4,9%	En additionnant toute la période, nous avons prévu 1,6% de cas de moins qu’il n’y en a eu. Le signe moins veut dire que nous restons en dessous.
Le tronçon le plus dur de 15 à 25 semaines	7,5%	9,2%	19,0%	L’erreur hebdomadaire sur les onze semaines les plus lointaines. Elle empire dans deux des trois pathologies ; pour la dépression, non. Nous le montrons quand même.

De la donnée au signal, et du signal à la décision



CE QUI EST DÉMONTRÉ

L'infrastructure anticipe la trajectoire des cas notifiés et la convertit en signal prospectif.



En ligne

publique et consultable



Mesurée

face à des semaines jamais vues

CE QUE CELA REND POSSIBLE



Personnel

planification des effectifs



Intrants

préparation des intrants



Services

priorisation territoriale

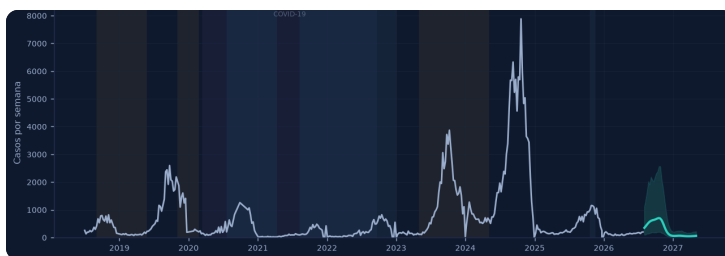
C'est le potentiel d'intégration — pas encore un résultat mesuré.

Jusqu'où le cadre se transfère



Dengue

EN PRODUCTION



Maladie transmissible, à flambées et à saisonnalité climatique: une dynamique tout autre. Le même cadre l'a absorbée.

Obésité

CANDIDATE NON PUBLIÉE



A franchi la validation prospective de quatre semaines face au contrôle saisonnier, dans les trois échelles évaluées. Reste candidate non publiée jusqu'à l'autorisation d'activation.

Anorexie

PAR CONFIGURATION



Ajoutée **sans écrire une seule ligne de code**, uniquement par configuration.

La transférabilité n'est pas une promesse: elle est éprouvée trois fois.

Le système n'accumule pas seulement des données: il construit une mémoire épidémiologique

CE QUI EXISTE DÉJÀ



Base épidémiologique longitudinale

2014 à aujourd'hui, sans interruption



Dépôt de prévisions

chaque prévision reste datée et scellée



Dépôt de performance

quelle méthode a réussi, et où



Production scientifique

MICAI 2026 —Mexican International Conference on Artificial Intelligence— et un manuscrit en préparation

CE QUE CELA OUVRE



Inégalités territoriales

où et pour qui la prévision échoue



Évaluation d'interventions

comparer l'observé à la trajectoire attendue



Épidémiologie et ressources

relier les signaux à la planification



Galerie publique · un graphique par série publiée

Que se passe-t-il lorsqu'un système de santé commence à apprendre systématiquement de ses propres prédictions ?

Les limites, nommées



VIENNENT DE LA DONNÉE



Fragmentation institutionnelle

Plusieurs sous-systèmes aux registres qui ne se parlent pas : notre prévision voit la part du phénomène qui parvient au SINAVE.



Qualité hétérogène du registre

Une entité qui déclare mieux peut sembler plus malade.

VIENNENT DE LA MÉTHODE



Le choix de la méthode

Il se décide par ajustement sur l'historique. Nous le déclarons, et c'est pour cela que l'épreuve ne compte que des semaines postérieures à ce choix.



La traçabilité n'est pas la même partout

Certains fichiers conservent la date de la dernière donnée vue ; d'autres non, et cette date provient alors de la session d'entraînement.

RELÈVENT DE NOTRE CHOIX



Protection des données

Uniquement des agrégats publics. Aucune donnée individuelle : une décision délibérée, non une limite technique.

La prévision est un signal d'aide à la décision, pas une décision automatisée. *L'interprétation et l'autorisation restent sous responsabilité humaine.*

CE QUE NOUS PROPOSONS

La surveillance de nos pays produit déjà la donnée. Ce qui manquait, c'était d'oser s'en servir pour regarder vers l'avant — et d'accepter que la prédiction **se mesure face à l'avenir, jamais face au passé.**



Ruth Pérez-Hernández
Instituto Mexicano del Seguro Social
ruthperez.org



Javier Rebull
Tecnológico de Monterrey
rebull.org



epiforecast.mx